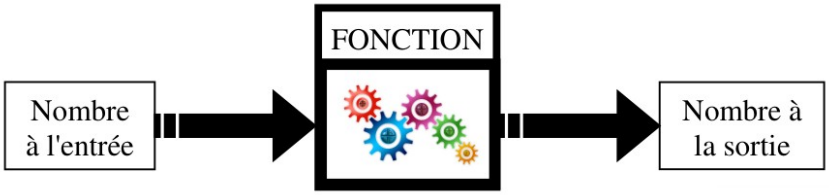
Introduction aux fonctions

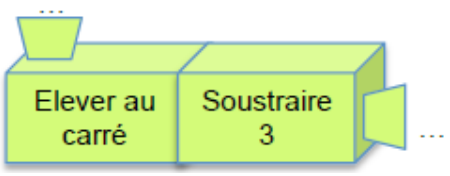
Expert 1 - Fonction et expression algébrique

Une **FONCTION** est un procédé qui a des nombres **fait correspondre** d'autres nombres



Le nombre à l'entrée est appelé **l'ANTECEDENT** → Procédé(s) de transformation → Le nombre à la sortie est appelé **l'IMAGE**

Exemple 1



Ceci est la fonction qui transforme un nombre en son carré moins 3.

Ici on met 7 comme nombre à l'entrée, alors on obtiendra à la sortie $7^2 - 3 = 46$.

On peut donner une **formule (forme algébrique)** pour présenter la fonction.

La fonction qui a un nombre lui fait correspondre son carré moins 3 est notée :

1ère notation : $f(x) = x^2 - 3$ se lit

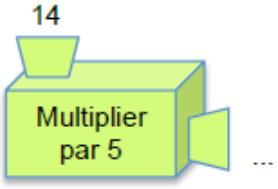
"f de x est égale à x au carré moins 3"

OU

2ème notation : $f : x \longmapsto x^2 - 3$ se lit :

"la fonction f qui à x fait correspondre x au carré moins 3"

Exemple 2



Ceci est la fonction qui transforme qui multiplie n'importe quel nombre par 5.

Si on insère 14 comme nombre de départ, on obtient 14x5 = 70 à la sortie.

On peut donner une **formule (forme algébrique)** pour présenter la fonction.

La fonction qui a un nombre lui fait correspondre son quintuple est notée :

1ère notation : $f(x) = 5x$ se lit

"f de x est égale à $5x$"

OU

2ème notation : $f : x \longmapsto 5x$ se lit

"la fonction f qui à x fait correspondre $5x$"

Vocabulaire

$f(x)$ est **l'image** de x par la fonction f.

x est un antécédent de $f(x)$ par la fonction f.

Exercice 1 : Connaître le vocabulaire des fonctions

1) Pour chaque égalité entourer en bleu le nombre à l'entrée et en rouge celui à la sortie de la fonction. Puis traduire par une phrase contenant le mot **IMAGE** :

- $f(5) = -7$

  .....

- $f : -4/3 \longmapsto 8$

  .....

2) Pour chaque égalité entourer en bleu le nombre à l'entrée et en rouge celui à la sortie de la fonction. Puis traduire chaque égalité par une phrase contenant le mot **ANTÉCÉDENT** :

- $t(3) = 8$

  .....

- $t : -2{,}7 \longmapsto 9$

  .....

3) Traduire chaque phrase en utilisant les 2 notations.

- -17 est l'image de -8 par la fonction g :

  ..... (1ère notation)

  ..... (2ème notation)

- 13 est un antécédent de -2 par la fonction k :

  ..... (1ère notation)

  ..... (2ème notation)

Exercice 2 : Calculer une image grâce à l'expression algébrique

On considère les fonctions p et h définies par $p(x) = -3x + 7$ et $\mathrm{h} : x \longmapsto 4x^2 + 1$

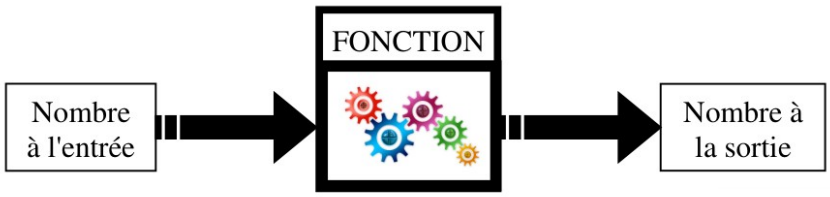
- Calculer $\mathrm{p}(8)$: .....
- Calculer $\mathrm{h}(64)$: .....
- Calculer l'image de -2 par la fonction p : .....
- Calculer l'image de 25 par la fonction h: .....

Introduction aux fonctions

Expert 2 - Fonction et tableau de valeurs

C'est quoi une fonction ?

Une **FONCTION** est un procédé qui a des nombres **fait correspondre** d'autres nombres



Le nombre à l'entrée est appelé l'ANTECEDENT → Procédé(s) de transformation → Le nombre à la sortie est appelé l'IMAGE

On peut présenter une fonction en donnant son **tableau de valeurs.**

C'est un tableau qui pour certains nombres à l'entrée (antécédent noté x) donne le nombre qui correspond à la sortie (image notée $g(x)$)

Nombre à l'entrée	x	3	-7	9	0,4
Nombre à la sortie	$g(x)$	5	2,8	-10	3

Dans l'exemple, à -7 on a fait correspondre 2,8 par la fonction g.

On le note g : $-7 \longmapsto 2{,}8$ ou $g(-7) = 2{,}8$

Exercice 1 : Reconnaître image et antécédent

x	-5	-2	1	4	7	10,2	15	16
g(x)	8	7	-2	1,5	3	-5	4	-9

A l'aide du tableau de valeurs ci-dessus, compléter les phrases suivantes :

- 3 est l'image de ..... par la fonction g.
- 15 est un antécédent de ..... par la fonction g.
- -2 est l'image de ..... par la fonction g.
- ..... est un antécédent de 7 par la fonction g.
- -5 est l'image de ..... par la fonction g.

Exercice 2 : Du tableau aux notations

A l'aide du tableau de valeurs ci-dessus, compléter les notations suivantes et les traduire dans l'autre notation:

g : 4 ⟼	peut aussi s'écrire g( ) =
g : ⟼ −9	peut aussi s'écrire g( ) =
g( ) = 8	peut aussi s'écrire g : ⟼
g(4) =	peut aussi s'écrire g : ⟼

Exercice 3 : limite du tableau ?

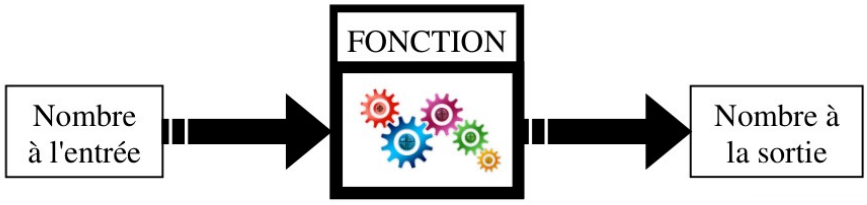
Pouvez-vous trouver l'image de 11 ? ……

Pouvez-vous trouver un antécédent de 6 ? ……..

Introduction aux fonctions

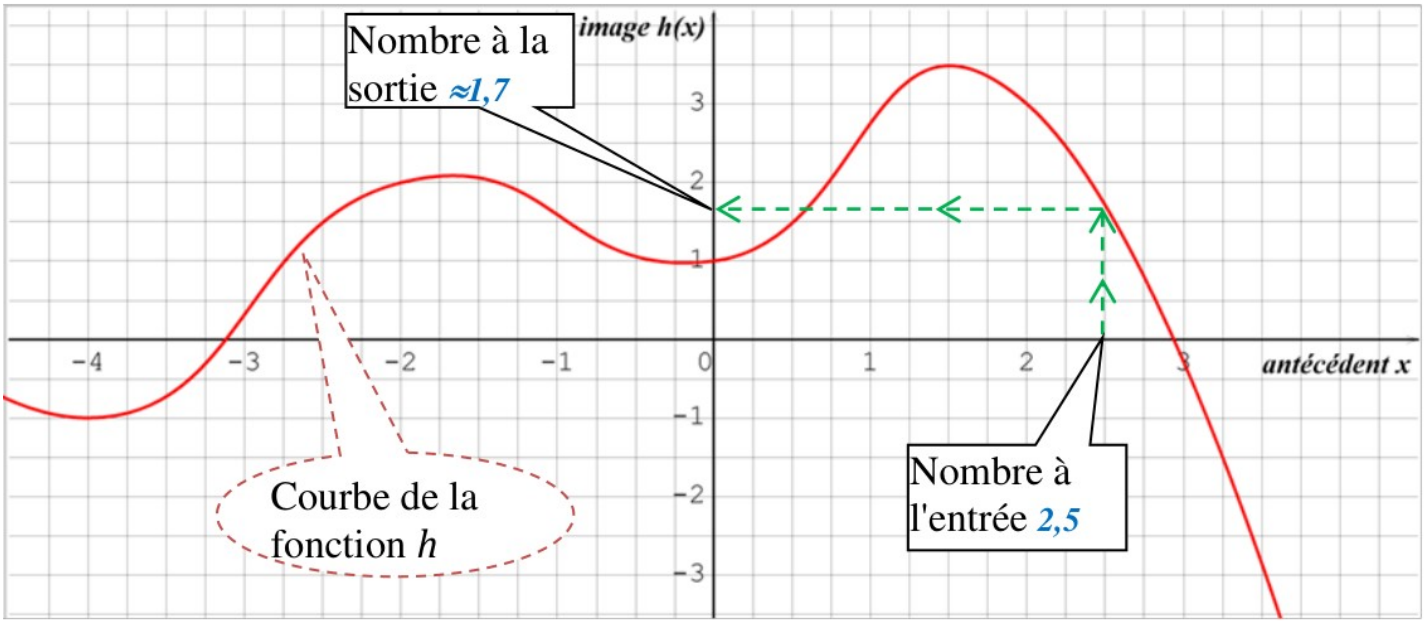
Expert 3 - Fonction et graphique

Une **FONCTION** est un procédé qui a des nombres **fait correspondre** d'autres nombres



Le nombre à l'entrée est appelé **l'ANTECEDENT** → Procédé(s) de transformation → Le nombre à la sortie est appelé **l'IMAGE**

On peut présenter une fonction en donnant son **graphique.**



Méthode : On trouve l'image d'un nombre en le cherchant dans l'axe des abscisse puis on trace une verticale qui passe par ce point et on lit l'ordonnée du point d'intersection avec la courbe.

Dans l'exemple ci-dessus :

→ On note : h: 2,5 ⟼ 1,7 et cela se lit "la fonction h qui à 2,5 fait correspondre 1,7".

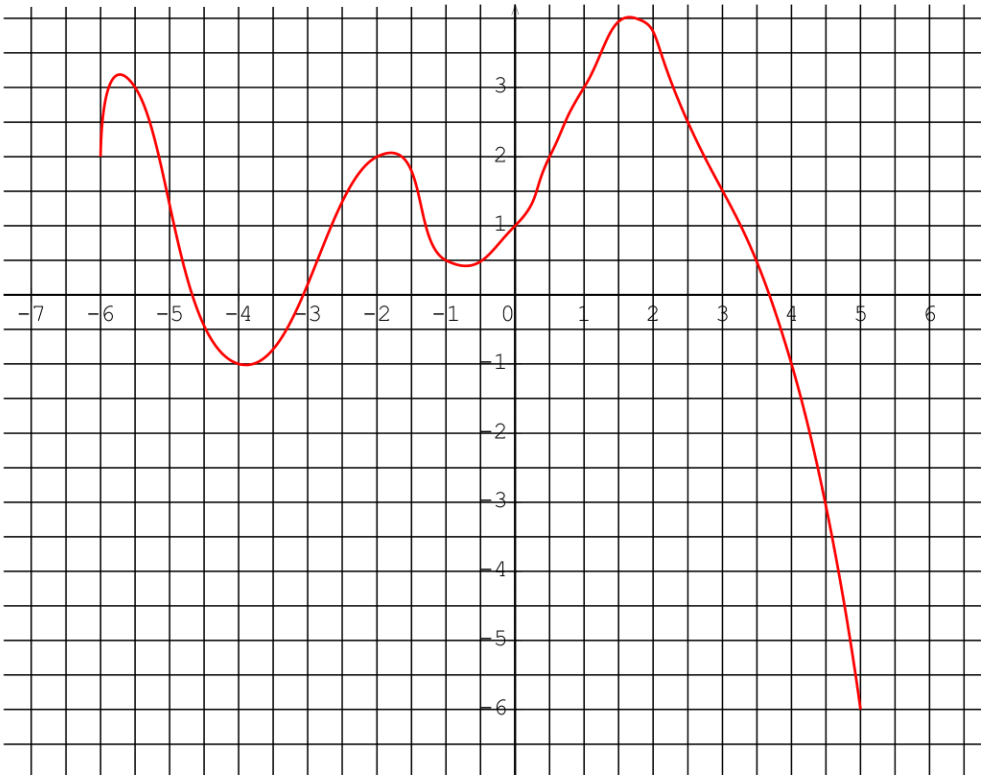
→ L'image de 2,5 est environ 1,7 par la fonction h.

→ 2,5 est un antécédent de 1,7 par la fonction h.

→ L'image de 0 par la fonction h vaut 1, on note h : 0 ⟼ 1.

→ Les antécédents de 1 par la fonction h sont : -2,75; 0 et 2,75.

Voici la courbe représentative d'une fonction p.



Exercice 1 : reconnaître image et antécédent

En utilisant la courbe représentative de la fonction p, compléter :

-3 est l'image de ..... par la fonction p.	-1 est un antécédent de ..... par la fonction p.
5 est un antécédent de ……..par la fonction p.	-1 est l'image de ..... par la fonction p.
3 est l'image de ..... par la fonction p.	

Exercice 2 : reconnaître image et antécédent

En utilisant la courbe compléter les notations suivantes :

$p : 3 \longmapsto \ldots$	$p : \ldots\ldots \longmapsto -6$
$p : -6 \longmapsto \ldots$	$p : \ldots\ldots \longmapsto 1$
$p : -4 \longmapsto \ldots$	$p : \ldots\ldots \longmapsto 0$
$p : 0 \longmapsto \ldots$	

Exercice 3 : nombre d'images et nombre d'antécédents

En utilisant la courbe représentative de la fonction p répondre aux questions :

Combien d'images a le nombre 1 ? ……

Combien d'antécédents a le nombre 3 ? ……

Peut-on dire quelle est l'image de 1,12 ? ……